

Octopus Game

10 milliseconds, 0.5 megabytes

ในการแข่งขันแห่งหนึ่ง ได้มีการนำผู้เล่นทั้งหมด 456 คน มาเข้าแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเพื่อรับเงินรางวัล 45.6 พันล้านบาท โดยที่ผู้เล่นแต่ละคนจะมีหมายเลขประจำตัวแต่ละคน ซึ่งเป็นเลขสามหลักตั้งแต่ 001 จนถึง 456 ในการกำหนดหมายเลขจะคิดจากผลรวมของตัวเลขประจำตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวของชื่อจริงและนามสกุลผู้เข้าแข่งขัน ($A = 1$, $Z = 26$ และไม่สนใจพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่) จากนั้นจึงนำผลลัพธ์ x มาใช้กับฟังก์ชัน $H_2(x)$ ด้านล่างเพื่อกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้เล่น

$$H_1(x) = (123x + 524) \bmod 865$$

$$H_2(x) = ((H_1(x) - 1) \bmod 456) + 1$$

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ $\bmod M$ หมายถึงการหารหาเศษนิพจน์ด้านซ้ายด้วย M

ในกรณีที่มีการใช้หมายเลขซ้ำ ให้ทำการขยับหมายเลขของผู้เล่นคนใหม่ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่ซ้ำ (อ้างอิงจากลำดับการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ)

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับรายชื่อผู้เล่นทั้งหมด เพื่อกำหนดหมายเลขประจำตัว

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N แทนจำนวนผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าร่วม โดยที่ $1 \leq N \leq 456$
- บรรทัดที่ 2 จนถึง $N + 1$ สตริง S_i แทนชื่อและนามสกุลของผู้เล่นแต่ละคน โดยที่ $1 \leq |S_i| \leq 100$ และอาจมีอักขระว่าง (whitespace) ภายใน S_i ด้วย

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดที่ 1 ถึง N แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการกำหนดหมายเลขประจำตัวให้ผู้เล่น โดยแสดงผลว่า Player i - S โดยที่ i แทนหมายเลขประจำตัวของผู้เล่น (3 หลัก) และ S แทนชื่อของผู้เล่นคนนั้น ๆ (แสดงผลไล่จากหมายเลขน้อยที่สุดไปมากที่สุด โดยหากหมายเลขใดไม่ได้ถูกกำหนด ให้ข้ามและไม่แสดงผล)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
4	Player 099 - Clark Kent
Kim Jun-hee	Player 222 - Kim Jun-hee
Lee Myung-gi	Player 333 - Lee Myung-gi
Seong Gi-hun	Player 456 - Seong Gi-hun
Clark Kent	

(จำนวนกรณีทดสอบ: 10 กรณี)